MICRO VOYAGER

마이크로 보이저

눈에 보이지 않는 세계로 떠나는 과학 모험 애니메이션

장 르	유아·어린이·가족 대상 과학 모험 애니메이션
형 태	TV 시리즈 5분 × 10부작
제작 방식	생성형 AI 기반 (ComfyUI + 상용 AI 도구 하이브리드)
대상 연령	5세~10세 (가족 시청)
공모 구분	2026년 EBS 생성형 AI 애니메이션 시리즈 공동제작

2026년 3월

1. 작품 개요

로그라인

> 호기심 많은 7살 소녀 **박초은**이가 과학자 할아버지의 발명품 **'마이크로 렌즈'**를 통해 극미시 세계로 들어가, 물방울 속 생명체부터 꽃잎 위 우주까지 눈에 보이지 않는 경이로운 자연을 탐험하는 과학 모험 애니메이션.

기획 의도

우리 주변의 평범한 자연 — 물방울, 꽃잎, 흙, 눈송이 — 을 극도로 확대하면 전혀 다른 우주가 펼쳐집니다. 이 작품은 생성형 AI의 초현실적 시각화 능력을 활용해, 실제 과학 현상을 아이들이 직접 '들어가서 경험하는' 몰입형 모험으로 재해석합니다.

기존 애니메이션 제작 방식으로는 매 에피소드마다 완전히 다른 미시 세계의 텍스처, 빛, 색감을 구현하는 것이 막대한 비용과 시간을 요구합니다. 그러나 AI 영상 생성 기술을 활용하면, 물방울 내부의 굴절 세계, 꽃잎 표면의 미세 구조, 눈 결정의 기하학적 미로 등을 매회 새롭고 압도적인 비주얼로 표현할 수 있습니다.

"이건 AI가 아니면 만들 수 없는 애니메이션" — 이것이 〈마이크로 보이저〉의 핵심 가치이자, 생성형 AI 시대의 새로운 애니메이션이 나아갈 방향이라고 믿습니다.

차별점

구분	기존 과학 애니메이션	마이크로 보이저
비주얼	일러스트/3D 렌더링으로 미시 세계 묘사	AI 생성 초현실 영상으로 실제 자연의 경이로움 극대화
스타일	시리즈 전체 동일한 아트 스타일	에피소드마다 세계관에 맞는 고유한 비주얼 톤 변화
교육성	내레이션 중심 설명	캐릭터가 직접 체험하며 자연스러운 과학 학습
제작	대규모 팀 필요	AI 파이프라인으로 소규모 팀 고퀄리티 제작

2. 캐릭터 소개

주인공: 박초은 (7세)

호기심이 넘치고, 무엇이든 직접 만져보고 확인해야 하는 소녀. "왜?"라는 질문을 입에 달고 살며, 작은 것에도 감탄할 줄 아는 마음을 가지고 있습니다. 항상 곁에 두는 돋보기가 트레이드마크.

성격: 용감하지만 가끔 겁도 남 / 실패해도 다시 도전 / 친구(생물)를 잘 사귐
역할: 시청자의 눈이 되어 미시 세계를 함께 탐험하는 가이드

조연: 할아버지 — '박사 할배' (68세)

은퇴한 과학자. 다락방 연구실에서 '마이크로 렌즈'를 발명했습니다. 초은이가 미시 세계에 들어갈 때마다 무전기 형태의 통신 장치로 힌트를 주고, 위험할 때 탈출 방법을 알려줍니다. 하지만 가끔 본인도 모르는 현상이 나타나서 함께 놀라기도 합니다.

에피소드별 친구 캐릭터

매 에피소드마다 해당 미시 세계의 주민인 '친구 캐릭터'가 등장합니다. 물방울 속의 물곰(타디그레이드), 꽃잎 위의 꿀벌, 흙 속의 지렁이 등 실제 미생물이나 곤충을 의인화한 캐릭터로, 자연스럽게 과학 지식을 전달하는 역할을 합니다.

이 캐릭터들은 AI 생성 비주얼의 강점을 살려, 실제 생물의 디테일과 판타지적 매력을 동시에 갖추도록 디자인합니다.

에피소드	친구 캐릭터	실제 생물	성격
1화	**뭉이**	물곰 (타디그레이드)	느긋하고 듬직한 안내자
2화	**나나**	꿀벌	부지런하고 활발한 탐험가
3화	**나래**	나비	우아하고 지식이 풍부한 선생님
4화	**두더지**	지렁이	수줍지만 길을 잘 아는 안내자
5화	**결이**	눈 결정 정령	깔끔하고 대칭을 사랑하는 건축가

3. 에피소드 구성 (시즌 1 · 10부작)

회	제목	탐험 대상	핵심 내용 및 과학 주제
1	**물방울 속 우주**	비 온 뒤 나뭇잎 위 물방울	빛의 굴절로 무지개빛 세계 탐험, 물곰 친구와 표면장력 서핑
2	**꽃잎 위의 별빛**	장미꽃 한 송이	꽃잎 표면의 미세 구조 탐험, 꽃가루 입자들의 여행
3	**나비 날개의 비밀**	나비 한 마리의 날개	구조색의 원리 발견, 빛이 만드는 색의 마법
4	**흙 속 지하도시**	정원의 흙 한 줌	토양 미생물 생태계, 지렁이 친구와 지하 네트워크 탐험
5	**눈 결정 미로**	겨울 하늘의 눈송이	결정 성장 과정 체험, 대칭의 아름다움 발견
6	**산호 왕국의 밤**	바닷속 산호초	형광 발광 생물들의 밤 축제, 공생의 의미
7	**과일 속 세포 마을**	사과 한 조각	식물 세포 구조 탐험, 광합성 에너지 공장 견학
8	**나뭇잎 혈관 탐험**	나뭇잎 한 장	잎맥 수로를 따라 물의 여행, 증산작용 관찰
9	**거미줄 다리**	아침 이슬 맺힌 거미줄	거미줄의 놀라운 구조 공학, 이슬방울 모험
10	**빗방울 대모험**	하늘에서 떨어지는 빗방울	물의 순환 전체 여행, 시즌 마무리 대모험

> **시리즈 확장성:** 시즌 1의 10편은 '지상의 자연'을 중심으로 구성. 시즌 2는 '인체 탐험', 시즌 3는 '우주 미시 세계'로 확장 가능한 로드맵을 보유하고 있어 장기 시리즈로서의 사업 잠재력이 높습니다.

4. 제1화 상세 시놉시스

제1화: 「물방울 속 우주」 (5분)

도입 (0:00~1:00)

비가 갠 오후. 초은이가 정원에서 놀다가 나뭇잎 위의 물방울 하나를 발견합니다. 돋보기로 들여다보니 물방울 안에 무지개빛이 반짝입니다. "할아버지, 이 안에 뭐가 있어?" 할아버지는 미소를 지으며 다락방에서 '마이크로 렌즈'를 꺼내줍니다.

전개 (1:00~3:00)

마이크로 렌즈를 쓰는 순간, 초은이의 몸이 작아지며 물방울 속으로 들어갑니다. 물방울 내부는 빛의 굴절로 인해 온통 무지개빛 프리즘 세계. 동그란 물의 벽 너머로 바깥 세상이 왜곡되어 보입니다.

그곳에서 물곰(타디그레이드) '뭉이'를 만납니다. 뭉이는 8개의 다리로 뒤뚱뒤뚱 걸으며 초은이를 안내합니다. 표면장력 위에서 서핑도 하고, 물 분자들이 손잡고 있는 모습도 관찰합니다.

위기 (3:00~4:00)

갑자기 물방울이 흔들립니다. 바람이 불어 물방울이 나뭇잎에서 떨어지려 합니다! 할아버지가 무전기로 "표면장력을 이용해!"라고 외칩니다. 초은이와 뭉이가 협력해 물 분자들의 결합력을 이용해 물방울을 안정시킵니다.

결말 (4:00~5:00)

물방울이 안정되고, 햇빛이 비치며 물방울 전체가 보석처럼 빛납니다. 초은이는 뭉이에게 인사하고 밖으로 나옵니다. "할아버지, 물방울 속에 우주가 있었어!" 할아버지가 웃으며 대답합니다. "다음엔 어디를 들여다볼까?" 초은이 돋보기를 들고 정원의 꽃을 바라보며 — 다음 화 예고.

> **교육 포인트:** 빛의 굴절, 표면장력, 물곰(타디그레이드)의 존재, 물 분자 간 결합력의 개념을 자연스럽게 체험형으로 전달.

5. AI 기술 활용 계획

제작 파이프라인

단계	작업 내용	활용 도구
① 컨셉 아트	에피소드별 미시 세계 비주얼 컨셉 생성, 캐릭터 디자인 및 레퍼런스 확립	ComfyUI (SDXL + ControlNet)
② 캐릭터 일관성	IP-Adapter, LoRA 학습으로 주인공 초은이 일관성 유지	ComfyUI (IP-Adapter + LoRA)
③ 배경 영상	미시 세계 배경 AI 영상 생성, 초현실적 자연 텍스처 구현	Runway / Kling (img2video)
④ 캐릭터 애니메이션	캐릭터 모션 생성 및 합성, 일관된 캐릭터 동작 구현	ComfyUI (AnimateDiff)
⑤ 합성/편집	배경 + 캐릭터 레이어 합성, 장면 전환, 타이밍 조정	After Effects / DaVinci Resolve
⑥ 후반 작업	더빙, 음악, 음향, 믹싱	EBS 담당

AI 활용의 혁신성

① **에피소드별 세계관 자동 생성:** 각 에피소드의 미시 세계(물방울, 꽃잎, 눈 결정 등)는 AI 이미지/영상 생성으로 구현합니다. 동일한 파이프라인에 다른 프롬프트와 레퍼런스를 입력하는 것만으로 완전히 다른 세계관을 효율적으로 만들어낼 수 있습니다.

② **과학적 정확성 + 예술적 자유:** 실제 현미경 이미지를 ControlNet의 가이드로 활용하여 과학적 구조를 유지하면서도, AI의 창의적 해석으로 아이들이 매력을 느낄 판타지적 비주얼을 동시에 달성합니다.

③ **캐릭터 일관성과 배경 다양성의 양립:** ComfyUI의 IP-Adapter와 LoRA로 주인공 캐릭터의 일관성을 확보하면서, 배경은 매회 완전히 새로운 AI 생성 영상으로 구성하여 "한 사람의 크리에이터가 다수의 에피소드를 높은 퀄리티로 제작"하는 것이 가능합니다.

④ **실제 자연의 재해석:** 과학 다큐멘터리에서 사용하는 매크로/마이크로 촬영 이미지를 레퍼런스로 활용하되, AI의 스타일 변환을 통해 아이들에게 친근한 애니메이션 비주얼로 변환합니다. 과학적 사실에 기반하되 판타지적 상상력이 가미된 독특한 비주얼 언어를 구축합니다.

6. 제작 일정 및 사업화 계획

제작 일정 (2026년)

기간	단계	주요 작업
5월	프리 프로덕션	전체 에피소드 스토리보드, 캐릭터 디자인 확정, AI 파이프라인 최적화, 테스트 렌더링
6~7월	제작 Phase 1	1~4화 본편 제작 (에피소드당 약 2주 소요)
8~9월	제작 Phase 2	5~8화 본편 제작, 중간 점검 및 품질 보정
10~11월	제작 Phase 3	9~10화 본편 제작, 전체 시리즈 품질 통일 작업
11~12월	포스트 프로덕션	EBS 더빙·음악·음향·믹싱, 최종 마스터링
12월	방영	EBS TV 방영

사업화 잠재력

IP 확장: 초은이 캐릭터 및 에피소드별 친구 캐릭터(물곰 뭉이, 꿀벌 나나 등)는 완구, 문구, 교육 키트 등 파생 상품 개발이 가능합니다.

교육 연계: 각 에피소드의 과학 주제를 기반으로 학습 워크시트, AR 체험 앱, EBS 교육 플랫폼 연동 콘텐츠 개발이 가능합니다.

시즌 확장: 시즌 1(자연 미시 세계) → 시즌 2(인체 탐험) → 시즌 3(우주 미시 세계)로 자연스럽게 확장되며, 각 시즌마다 새로운 친구 캐릭터 라인업이 추가됩니다.

글로벌 경쟁력: AI 생성 애니메이션이라는 혁신적 제작 방식 자체가 해외 방송사 및 OTT 플랫폼의 관심을 끌 수 있는 차별화 포인트입니다.

7. 비주얼 디렉션

〈마이크로 보이저〉의 비주얼은 크게 두 가지 레이어로 구성됩니다.

현실 세계 (도입/결말)

따뜻한 색감의 수채화 느낌 아트 스타일. 초은이의 일상인 정원, 할아버지 집 등을 부드럽고 친근한 톤으로 묘사합니다. AI 생성이지만 손그림 질감을 살려 아이들에게 친숙한 애니메이션 느낌을 유지합니다.

미시 세계 (본편 핵심)

AI 생성 영상의 강점이 극대화되는 영역입니다. 실제 현미경 이미지를 베이스로 하되, AI가 해석한 초현실적이고 신비로운 비주얼로 재탄생시킵니다.

에피소드	비주얼 키워드	색감 톤
물방울 속 우주	프리즘 굴절, 투명한 구체, 빛의 스펙트럼	무지개 + 투명 블루
꽃잎 위의 별빛	꽃잎 미세구조, 꽃가루 입자, 벨벳 텍스처	핑크·퍼플 그라데이션
나비 날개의 비밀	나노 구조색, 비늘 패턴, 회절 무늬	이리데슨트(무지개빛 반사)
흙 속 지하도시	토양 입자, 균사 네트워크, 지하 동굴	어스 톤 + 따뜻한 조명
눈 결정 미로	육각 결정 구조, 대칭 패턴, 얼음 프리즘	아이스 블루 + 화이트
산호 왕국의 밤	형광 생물, 바이오루미네선스, 해저 풍경	딥 블루 + 네온 그린/핑크
과일 속 세포 마을	세포벽, 엽록체, 액포, 유기적 구조	라임 그린 + 선명한 컬러
나뭇잎 혈관 탐험	잎맥 네트워크, 물길, 투과광	에메랄드 + 골든 라이트
거미줄 다리	실크 섬유, 이슬방울, 기하학적 구조	실버 + 모닝 블루
빗방울 대모험	구름 속 수증기, 낙하, 충돌, 대지	하늘색 → 어스 톤 그라데이션

> **핵심 비주얼 철학:** "현실에서 보이지 않는 것을, AI의 눈으로 보여준다." 모든 미시 세계 비주얼은 실제 과학적 구조를 기반으로 하되, AI의 창의적 해석을 통해 아이들이 '와!' 하고 감탄할 수 있는 경이로운 시각 경험을 선사하는 것이 목표입니다.